

모범사례 평가자료

제 목	업무효율화를 위한 DL(7600대) 속도센서 시험기 개발			일련 번호	3
관련 소속	○○차량사업소	담당 부서	△△팀	담당자	○○○

○ 개 요

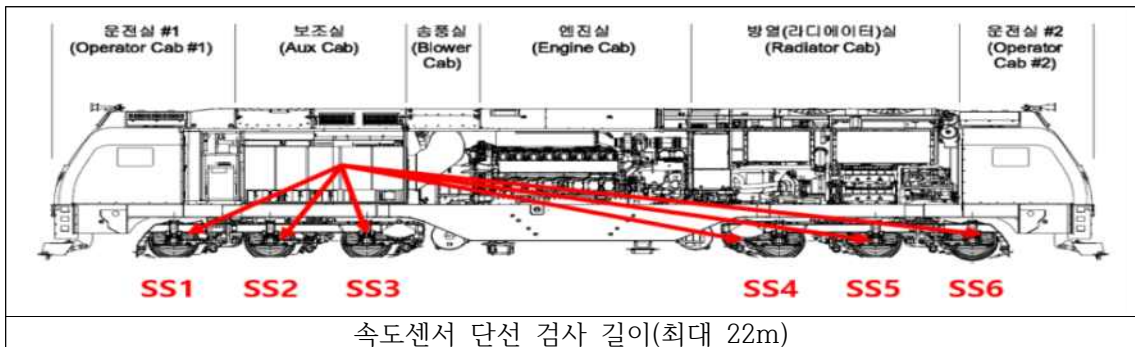
- DL(7600대) 견인전동기 속도센서 불량이 전국적으로 발생하여 잦은 고장조사 사례가 있었음(최근 x년간 전국 불량 xx건 이상). 이와 관련하여 부산신항에서 단선 수리 x건으로 고장 수리 중 문제점을 개선하기 위해 DL(7600대) 속도센서 시험기를 개발함.

* 불량 주요 원인 : 대차 하부 진동으로 연결된 커넥터 단선 발생

○ 현황 및 문제점

- 속도센서 커넥터 단선 검사 시 장거리(약 xxM) 테스트로 x인 작업 필요
 - * (작업인원) 대차 하부 x명, 테스터기 사용자 x명, 보조기계실 x명
 - * (작업방법) 멀티테스터기를 사용하여 도통시험(저항값 측정) 시행
보조기계실, 대차하부 커넥터 핀 접촉 인원 각 x명
멀티테스터기 확인자 x명

모범
사례
(요약)



- 속도센서 커넥터 핀 내부 테스터기 리드선의 잦은 접촉으로 불량 발생
 - * (불량내역) 핀 벌어짐, 핀 접촉 불량



속도센서 단선 상태



보조실 핀 벌어짐

○ 개선내용

- DL(7600대) 속도센서 시험기 개발

- * (전원) 12V 배터리를 사용하여 휴대 가능
- * (사용방법) 대차 커넥터와 보조기계실 커넥터를 각각 연결하여 작업자가 사용하기 쉬운 장소에서 스위치 조작을 통해 A~G 접점까지 단선여부 확인 가능



속도센서 시험기 완성품

- 핀 접촉 불량 및 장거리 테스트 문제점을 개선

- * (개선내용) x인 작업 : 커넥터 취부 형태로 제작 대차 하부 및 보조기계실에 작업자가 없어도 시험기 사용 가능
- 커넥터 제작 : 폐보수품을 활용하여 알맞은 커넥터를 제작하여 핀 접촉불량이 발생하지 않도록 설계
- 사용 매뉴얼 제작을 통해 유지보수 인력 누구나 사용하기 쉽도록 설계



대차 하부 커넥터 개선



보조기계실 커넥터 개선

○ 효과

－ 유지보수 작업의 효율성을 높여 작업 시간 단축 효과

* 총 작업시간 230분 단축으로 유지보수 효율성 향상

	기존작업(3인)	개선작업(1인)	단축시간
커넥터분리	30분	30분	0분
단선검사시험	60분	10분	50분
총 작업시간	270분	40분	230분

－ 단순 조작이 가능하며 사용 매뉴얼을 통해 초보자도 쉽게 사용

－ 자체 개발을 통해 타소속 확산 보급 가능

－ 경제적인 설계를 통해 전문장비 대비 비용적 측면 우수

* 자체 개발비용 : 173,260원(커넥터는 폐보수품 재활용)

순번	품명	규격	단가(원)	수량	금액(원)	비고
1	8구 스위치 패널박스	12-24v LED	47,800	1	47,800	
2	LCD 디스플레이 저항계	임피던스 미터	19,820	1	19,820	
3	항공 소켓 플러그	8핀 16mm	2,060	10	20,600	
4	디지털디스 플레이	미터 아날로그	21,180	1	21,180	
5	바나나 소켓	4mm	12,060	1	12,060	
6	하이박스	-	10,000	1	10,000	
7	배터리	12v	20,900	2	41,800	
8	커넥터	-	-	1	폐보수품	